

WIZUALIZACJA DANYCH WIELO-WYMIAROWYCH NA PŁASZCZYŹNIE ZA POMOCĄ WYBRANYCH FUNKCJI MATLABA

Funkcje do redukcji wymiarowości znajdują się w darmowym pakiecie opracowanym przez L.J.P. van der Maaten z Uniwersytetu w Maastricht. Opis przygotowanej biblioteki znajduje się w jego raporcie Raporcie *An Introduction to dimemsionality reduction using Matlab, Report MICC-07-07 Universiteit Maastricht*.

Jako danych testujących może Pan użyć danych z UCI Data Repository np. danych iris i 'małych' wine (n=176) jako wstępnych benchmarks, oraz większych danych z Portugalii (Minho?) jako właściwe opracowanie.

Pana zadaniem jest wybranie kilku metod redukcji wymiarowości wielozmiennych danych do wymiaru $d=2$ oraz wizualizacja otrzymanych rzutów na płaszczyźnie. Wymienione zbiory danych posiadają pewną strukturę, tzn. składają się z kilku podgrup (np. dane iris składają się z 3 odmian irisów).

Powinien Pan odpowiedzieć, czy struktura poszczególnych zbiorów danych zostaje (w podobny sposób) zachowana w oferowanej przez wybrane przez Pana metody.